★★
20 디지털 계전기의 장점이 아닌 것은?

① 진동의 영향을 받지 않는다.
② 신뢰성이 높다.
③ 광범위한 계산에 활용할 수 있다.
④ 자동 감시 기능을 갖는다.

해설 디지털 계전기 : 보호 기능이 우수하며 처리 속도가 빨라 광범위한 계산에 용이하지만 서지에 약하고 왜형파로 오동작 하기 쉬워서 신뢰도가 낮다.

★★★
21 변압기유가 구비해야 할 조건으로 틀린 것은?

출제빈도

① 절연 내력이 높을 것
② 응고점이 높을 것
③ 고온에도 산화되지 않을 것
④ 냉각 효과가 클 것

해설 변압기 절연유의 구비 조건
- 절연 내력이 클 것
- 응고점이 낮을 것
- 인화점이 높을 것
- 고온에도 산화되지 않을 것

★★★
22 동기 발전기의 병렬 운전에서 같지 않아도 되는 것은?

출제빈도

① 위상 ② 주파수
③ 용량 ④ 전압

해설 동기 발전기의 병렬 운전 조건
- 기전력의 크기가 같을 것
- 기전력의 파형이 같을 것
- 기전력의 주파수가 같을 것
- 기전력의 위상이 같을 것
- 상회전 방향이 같을 것(3상 동기 발전기)

★★
23 분상 기동형 단상 유도 전동기의 기동 권선은?

① 운전 권선보다 굵고 권선이 많다.
② 운전 권선보다 가늘고 권선이 많다.
③ 운전 권선보다 굵고 권선이 적다.
④ 운전 권선보다 가늘고 권선이 적다.

해설 분상 기동형 단상 유도 전동기의 권선
- 운전 권선(L만의 회로) : 굵은 권선으로 길게 하여 권선을 많이 감아서 L성분을 크게 한다.
- 기동 권선(R만의 회로) : 운전 권선보다 가늘고 권선을 적게 하여 저항값을 크게 한다.

★★
24 유도 발전기의 장점이 아닌 것은?

① 동기 발전기에 비해 가격이 저렴하다.
② 조작이 쉽다.
③ 동기 발전기처럼 동기화할 필요가 없다.
④ 효율과 역률이 높다.

해설 유도 발전기는 유도 전동기를 동기 속도 이상으로 회전시켜서 전력을 얻어내는 발전기로서 동기기에 비해 조작이 쉽고 가격이 저렴하지만 효율과 역률이 낮다.

★★
25 1차 권수 6,000, 2차 권수 200인 변압기의 전압비는?

① 30 ② 60
③ 90 ④ 120

해설 변압기의 전압비(권수비)

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{6,000}{200} = 30$$

★★★
26 동기기의 전기자 권선법이 아닌 것은?

출제빈도

① 이층권 ② 단절권
③ 중권 ④ 전절권

해설 고조파 제거로 좋은 파형을 얻기 위해 단절권을 사용한다.

★★★
27 3상 변압기의 병렬 운전 시 병렬 운전이 불가능한 결선 조합은?

출제빈도

① △-△와 Y-Y ② △-△와 △-Y
③ △-Y와 △-Y ④ △-△와 △-△

정답 20.② 21.② 22.③ 23.④ 24.④ 25.① 26.④ 27.②